

PRÁCTICA DE ANÁLISIS DE RUTEO ENTRE REDES APLICANDO VLANs

PREGUNTAS DIAGNOSTICO:

1. ¿En la conexión entre PC1 y el switch viaja la etiqueta con el ID de VLAN? ¿Por qué?

No, ya que PC no entiende sobre estandares 802.1Q, es el switch VLAN el que proporciona esa etiqueta para poder direccionar a la red correcta

2. ¿En la conexión entre el switch y el router viaja la etiqueta con el ID de VLAN? ¿Por qué?

Ahora si puede aplicar esta etiqueta, ya que el Switch VLAN es el que la aplica, esta utilizara 802.1Q, ejemplo si PC1 192.168.10.10 hace un ping a su gateway 192.168.10.1, entonces en Whreshark se veria algo asi:
802.1Q Virtual LAN

3. Si se realiza un ping entre PC1 (vlan 100) y PC3 (vlan 200) que se encuentran físicamente conectadas al mismo switch, ¿Por qué el switch no puede resolver el destino del ping y debe enviarlo al router?

Pasa que PC1 IP:192.168.10.10 Y PC2 tiene IP:192.168.20.10, no pertenecen a la misma red, entonces al tener dominios de broadcast diferentes siendo de capa2 debe mandarselo al Router para que pueda direccionarlo a su destino actuando con capa3 Vlan 200 PC3

4. ¿Los paquetes recibidos por el router pueden ser leídos por cualquier subinterfaz configurada en el mismo?

No. Las interfaces VLAN 100 200 300 son lógicas y cada una estan conectads a un id de VLAN específico mediante el protocolo 802.1Q. Cuando un paquete ingresa al router por la interfaz física eth0, el router inspecciona la etiqueta VLAN. Si la etiqueta es ID: 100, el paquete solo será procesado por la subinterfaz configurada para la VLAN 100 (la que tiene la IP 192.168.10.1). Las

5. ¿Qué dispositivo es el que realiza el intercambio de etiqueta de VLAN?

Son los switches conectados a la Vlan los que ponen y sacan esta etiqueta con IEEE 802.1Q ya que las PC no entienden de este protocolo, los routers direccionan a la VLAN correspondiente redireccioando a la trama por el gateway correspondiente y el switch anterior a la CPU destino le saca la etiqueta y entrega la trama de manera normal.

Control de Cambios

Versión	Fecha	Comentario	Autor
1.0	Febrero 2022	Versión Inicial	Ing. Ciceri, Leonardo